

OBJAŚNIENIA DO SZCZEGÓŁOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ REJONU SZCZAWY

1:10 000

Arkusz Zasadne

Autorzy:

Kamila Bodziony
Kamila Dziewa
Mateusz Grodzki
Jan Potaśniczak
Michał Kuśnierz

Koordynator:

dr. inż. Andrzej Świąder

Data wykonania projektu:
06.07.2026 r. - 13.07.2026 r.

Spis treści

1 Wstęp **2**

2 Ukształtowanie terenu **2**

3 Litostratygrafia **4**

4 Tektonika **8**

5 Zakończenie **8**

6 Bibliografia **9**

1 Wstęp

Niniejsze objaśnienia stanowią tekstowy załącznik do Mapy Geologicznej w skali 1:10 000, obejmującej arkusz Zasadne. Opracowanie to jest bezpośrednim wynikiem prac kartograficznych, realizowanych w ramach przedmiotu KGWK - Kartografia geologiczna wspomagana komputerowo. Ich głównym celem było praktyczne zapoznanie się z metodyką kartowania, identyfikacją jednostek litostratygraficznych w terenie oraz weryfikacja dotychczasowej wiedzy o budowie geologicznej tego regionu.

Prace nad projektem podzielono na etap terenowy oraz kameralny. Prace terenowe opierały się na bezpośredniej inwentaryzacji geologicznej, podczas której do mobilnego i precyzyjnego gromadzenia danych przestrzennych wykorzystano aplikację ArcGIS Field Maps. Pozwoliło to na bieżącą cyfryzację punktów obserwacyjnych, pomiarów strukturalnych i przebiegu granic wydzieleń bezpośrednio w terenie. Następnie zebrane dane poddano obróbce kameralnej w środowisku ArcGIS Pro, gdzie przeprowadzono proces analizy przestrzennej oraz ostatecznego opracowania kartograficznego mapy[1].



Figura 1: Widok na centrum Szczawy

Sama Szczawa to miejscowość o bogatych walorach przyrodniczych i uzdrowiskowych, słynąca przede wszystkim z występowania naturalnych wód mineralnych (tzw. szczaw). Najpopularniejszych wód, takich jak „Hanna", „Dziedzilla" czy „Szczawa I", można napić się w miejscowej Pijalni Wód Mineralnych. Wśród lokalnych atrakcji warto wymienić również Muzeum 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK oraz liczne szlaki turystyczne prowadzące w wyższe partie Gorców i Beskidu Wyspowego[3][5].

Administracyjnie obszar ten leży w gminie wiejskiej Szczawa oraz gminie Kamienica. Granice obszaru arkusza Zasadne zamykają się we współrzędnych geograficznych: $20°15'41'' - 20°18'03''$ długości geograficznej wschodniej i $49°34'40'' - 49°35'55''$ szerokości geograficznej północnej. Powierzchnia badanego terenu wynosi około $3,20\ km^2$[5].

2 Ukształtowanie terenu

Badany obszar znajduje się w całości w obrębie Gorców. Północną granicę obszaru stanowi linia biegnąca równolegle do doliny rzeki Kamienicy (od współrzędnych $49°35'55''N$, $20°17'28''E$ do $49°35'04''N$, $20°18'01''E$), która wyznacza w tym rejonie naturalną granicę fizycznogeograficzną i geologiczną pomiędzy Gorcami a Beskidem Wyspowym. Teren charakteryzuje się stosunkowo gęstym zalesieniem oraz głębokimi wcięciami erozyjnymi potoków. Naturalne granice boczne wyznaczają doliny dwóch potoków: Zasadne (od południowego wschodu) oraz Głębieniec (stanowiący granicę północno zachodnią), które stanowią dopływy rzeki Kamienicy. Z kolei osobną, czwartą granicę od strony południowo-zachodniej wyznacza odcinek łączący punkty o współrzędnych $49°34'57''N$, $20°15'41''E$ oraz $49°34'39''N$, $20°17'19''E$.

Najniższy punkt obszaru znajduje się w północnej części, w ujściowym odcinku potoku Głebiniec (ok. 539 m n.p.m.), wzniesienia osiągają swoją maksymalną wysokość w kierunku wododziału potoków Zasadny i Głębiniec (najwyższy punkt - wzniesienie Garby, w tym rejonie osiąga ok. 750 m n.p.m.) oraz wzniesienie Groń[4].
Znaczna deniwelacja (ok. 211 m) terenu - fig. 2 sprzyja intensywnym procesom geomorfologicznym.



Figura 2: Widok z obszaru o najwyższych wartościach wysokościowych.



Figura 3: Osuwisko na stromych zboczach opadających ku dolinom potoków.

Bardzo ważnym elementem modelującym stoki Gorców są ruchy masowe - na badanym terenie można zaobserwować osuwiska skalno-zwietrzelinowe o różnej genezie. Dodatkowo u podnóży stoków oraz w korytach potoków powszechnie występują i zalegają rumosze skalne. Ważnym elementem budowy geomorfologicznej Gorców są osuwiska. Na badanym terenie można je zaobserwować m.in. na stromych zboczach opadających ku dolinom potoków (dopływ potoku Zasadne - fig. 3). Oprócz form osuwiskowych na obszarze istnieją wyraźne załamania stoków, osiągające znaczne kąty nachylenia, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie erozyjnych podcięć rzecznych[4][5].

Pod względem hydrologicznym wszystkie cieki wodne na badanym obszarze należą do zlewni rzeki Kamienicy (płynącej w tym rejonie generalnie z zachodu na wschód), która docelowo uchodzi do Dunajca. Główne cieki poligonu, potok Zasadne oraz potok Głębieniec, odwadniają północne stoki masywu Gorca i płyną w dnach głęboko wciętych dolin. Potok Zasadne oraz Głebiniec płynie generalnie w kierunku północno-wschodnim. Oba cieki są zasilane przez gęstą sieć mniejszych, w większości bezimiennych, stałych i okresowych dopływów bocznych o dużym spadku, spływających ze stromych zboczy. Centralny grzbiet badanego obszaru (ze szczytem Garby) pełni rolę lokalnego działu wodnego – spływające z niego wciosowe strumienie zasilają potok Zasadne jako jego prawobrzeżne dopływy, a do potoku Głębieniec uchodzą jako dopływy lewobrzeżne[4][5].

3 Litostratygrafia

Stratygrafia

Badany obszar w rejonie Zasadnego (k. Szczawy) zbudowany jest z utworów jednostki bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej. Formacje te reprezentują interwał czasowy od późnej kredy (santon–kampan), poprzez mastrycht i paleocen, aż po eocen dolny. Na terenie badanego obszaru znajdują się liczne odsłonięcia geologiczne.

Kreda górna:

A. Santon-Kampan
Formacja z Białego (Cr_3bi)

Utwory santonu–kampanu (kreda górna) w analizowanym profilu przypisano do formacji z Białego (warstwy z Kaniny, Cr_3bi). Należy jednak zaznaczyć, że udział powierzchniowy tej formacji w badanym obszarze wynosi około 10%, przy czym jej występowanie ogranicza się głównie do zachodniej części terenu badań. Pod względem litologicznym formację tę budują przede wszystkim piaskowce, w których obrębie występują pakiety łupkowe. Są to głównie średnio- i gruboziarniste skały o znacznej zwięzłości, w których składzie mineralnym dominuje kwarc z wyraźnym udziałem muskowitu, co nadaje im charakterystyczny, błyszczący wygląd na powierzchniach przełamu. W łupkach pojawiają się margle oraz wapienie turbidytowe, charakteryzujące się beżową barwą na powierzchniach wietrzeniowych i stalowoszarą („metaliczną") na świeżym przełamie. Łupki wykazują zróżnicowaną kolorystykę (szare, ciemnoszare, beżowe) oraz cechują się marglistością; lokalnie występują także łupki o zabarwieniu pstrym. Charakterystycznymi cechami skał w tej jednostce są: ostrokrawędzisty, muszlowy przełam oraz występowanie laminacji równoległych (zaznaczonych ciemniejszą barwą) oraz przekątnych, klasyfikowanych jako warstwowanie riplemarkowe[2].



Figura 4: Odsłonięcie utworów formacji z Białego (Cr_3bi).

B. Mastrycht i paleocen

Utwory sedymentacyjne wieku mastrychtu oraz paleocenu w analizowanym rejonie reprezentowane są przez dwie kluczowe jednostki litostratygraficzne: formację piaskowców ze Szczawiny (Cr_{sz}) oraz formację ropianiecką ($CrPc_r$).

Formacja piaskowców ze Szczawiny (Cr_{sz})



Figura 5: Piaskowce ze Szczawiny.

W obrębie tej jednostki zdecydowanie dominują gruboławicowe piaskowce, których ławice osiągają duże miąższości, sięgające nawet powyżej jednego metra. Charakterystyczną cechą wyróżniającą tę formację jest obecność frakcji zlepieńcowatej, czyli domieszki materiału gruboklastycznego (żwiru i otoczaków o średnicy powyżej 2 mm). Pod względem pozycji stratygraficznej formacja ta wykazuje ciągłość sedymentacyjną, granicząc od spągu z formacją z Białego, natomiast od stropu bezpośrednio z formacją ropianiecką. Na badanym obszarze utwory tej formacji występują głównie w jego południowej i zachodniej części[3][5].

Formacja ropianiecka ($CrPc_r$)

Formacja ropianiecka, kształtująca się na przełomie mastrychtu i paleocenu, stanowi istotną jednostkę litostratygraficzną, której pozycja w profilu geologicznym wyznaczona jest kontaktem z formacją piaskowców ze Szczawiny w spągu oraz formacją łupków z Łabowej w stropie. Jej odsłonięcia można zaobserwować przede wszystkim w północnej oraz południowo-wschodniej części obszaru.
W mastrychcie ($CrPc_i$) dominują średnio- i cienkoławicowe piaskowce, charakteryzujące się znacznym udziałem muskowitu w składzie mineralnym, szczególnie wyraźnym w grubszych ławicach. Wraz ze wzrostem profilu wzrasta stopień ich wapnistości. Z punktu widzenia struktur sedymentacyjnych, dla piaskowców z tego okresu typowe jest warstwowanie konwolutne, widoczne w postaci naprzemiennych, spiczastych i wąskich antyklin oraz gładkich i szerokich synklin. Towarzyszące im łupki są barwy szarej, również zawierają muskowit i wykazują brak reakcji z kwasem solnym; lokalnie mogą występować w nich wkładki łupków pstrych.



Figura 6: Utwory formacji ropianieckiej.

W kolejnym etapie, datowanym na paleocen ($Pc_{gł}$),nastąpiła zmiana warunków sedymentacji, co przejawiło się powstaniem ogniwa łupków z Głębieńca, które stanowi górną część formacji ropianieckiej. Utwory tego ogniwa zajmują głównie centralną oraz północną część badanego terenu. Głębieniec, który jest górną częścia formacji ropianieckiej zbudowany jest z cienko- i średnioławicowych piaskowców oraz łupków o beżowym zabarwieniu, które w procesie wietrzenia ulegają wyraźnym zmianom. W ich obrębie, podobnie jak w formacji z Białego, występują wapienie oraz margle, których obecność potwierdza reakcja z kwasem solnym (HCl+). Cechą charakterystyczną tych osadów jest obecność bioturbacji, wśród

których zidentyfikowano m.in. ślady *helminthoida labirintica*.

Podsumowanie mastrychtu i paleocenu
Analiza budowy geologicznej badanego obszaru wykazuje zdecydowaną dominację jednostek powstałych na przełomie mastrychtu i paleocenu, które zajmują łącznie około 80% jego powierzchni. Rozmieszczenie poszczególnych formacji i ogniw wykazuje wyraźną zmienność przestrzenną.
W części południowej oraz zachodniej obszaru główną jednostkę stanowią piaskowce ze Szczawiny. Sektor północny oraz południowo-wschodni zdominowany jest przez utwory formacji ropianieckiej. Z kolei w strefie centralnej oraz w obszarach północnych występuje ogniwo łupków z Głębieńca, które dopełnia obrazu geologicznego tego terenu.

Eocen dolny:

Formacja łupków z Łabowej (E_1ła)
Formacja łupków z Łabowej zajmuje około 10% powierzchni badanego obszaru, z największym odsłonięciem w jego części centralnej. Zbudowana jest z łupków szaro-zielonych, w obrębie których występują wyraźne ławice piaskowców. Rozkład piaskowców w profilu jest wyraźnie zróżnicowany: ich udział jest znaczący w dolnej części, w części środkowej zanikają, natomiast w górnych partiach profilu ponownie obserwuje się ich wyraźne zwiększenie. Ze względu na niską odporność na procesy erozyjne, formacja ta wykształca w rzeźbie terenu łagodne, zaokrąglone formy morfologiczne, często sprzyjające powstawaniu zjawisk osuwiskowych.



Figura 7: Odsłonięcie cienko uwarstwionych utworów formacji łupków z Łabowej w korycie potoku.



Figura 8: Charakterystyczna, rdzawoczerwona zwietrzelina typowa dla łupków pstrych formacji z Łabowej.

Formacja beloweska

Formację beloweską należy rozpatrywać, wychodząc od opisu piaskowców, które stanowią istotny element jej budowy. Dominują tu cienkoławicowe piaskowce o miąższości 2–8 cm, wykazujące laminację równoległą, a także podrzędne względem nich ławice piaskowców o miąższości 20–40 cm. Piaskowce te występują w regularnych przeławiceniach ze szaroniebieskimi łupkami marglistymi. W granicach badanego obszaru jednostka ta występuje jako formacja najdalej wysunięta.



Figura 9: Utwory formacji beloweskiej.

4 Tektonika

Na terenie badań utwory płaszczowiny magurskiej posiadają strukturę łuskową. Od południowego zachodu łuska Zasadnego nasuwa się na łuskę Szczawy. Czoło tego nasunięcia zostało pocięte systemem dziewięciu uskoków poprzecznych. Wśród nich wyróżnia się jeden, usytuowany najbardziej na północ, który jako jedyny nie przecina samej linii czoła nasunięcia. Niemal wszystkie z tych uskoków mają charakter lewoprzesuwczy, a tylko jeden wykazuje przemieszczenie prawoprzesuwcze - przebiega on przez prawy dopływ potoku Zasadny który ma ujście przy Szkole Podstawowej w Zasadnym, jego bieg jest równoległy do potoku Zasadny.

Świadectwa tych procesów tektonicznych są wyraźnie widoczne w bezpośrednich odsłonięciach skalnych na tym obszarze. W strefach uskokowych i spękaniowych powszechnie występuje brekcja tektoniczna, składająca się z ostrokrawędzistych fragmentów skał oraz silnie zmielonych łupków. W spękanych warstwach piaskowców i łupków często spotyka się także szczeliny wypełnione wtórnymi żyłami kalcytowymi, a same skały są pocięte gęstą siecią spękań ciosowych. Ta silna deformacja i spękanie podłoża wpływają bezpośrednio na rzeźbę terenu – wzdłuż brzegów potoków, gdzie skały są najbardziej osłabione, regularnie dochodzi do powstawania osuwisk[2].



Figura 10: Zespół podczas prac kartograficznych w strefie silnie spękanych utworów fliszowych.



Figura 11: Odsłonięcie silnie zdeformowanych łupków i cienkoławicowych piaskowców.

5 Zakończenie

Przeprowadzone prace kartograficzne na obszarze arkusza Zasadne pozwoliły na szczegółowe rozpoznanie i zweryfikowanie budowy geologicznej tej części jednostki bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej. Analiza litostratygraficzna wykazała, że badany teren zdominowany jest przez utwory z przełomu mastrychtu i paleocenu, w szczególności przez formację piaskowców ze Szczawiny oraz formację ropianiecką, które łącznie budują większość opracowywanego obszaru. Z kolei obecność formacji łupków z Łabowej oraz jednostek o marginalnym udziale (jak formacja z Białego czy formacja beloweska) w pełni dopełnia złożony obraz stratygraficzny tego regionu.

Realizacja projektu była nie tylko okazją do weryfikacji danych literaturowych i archiwalnych map bezpośrednio w terenie, ale przede wszystkim doskonałym sprawdzianem

z zakresu integracji klasycznych metod geologicznych z nowoczesnymi technologiami. Wykorzystanie rozwiązań chmurowych i mobilnych do terenowej akwizycji danych (ArcGIS Field Maps) oraz zaawansowanego oprogramowania desktopowego do ich cyfryzacji i wektoryzacji (ArcGIS Pro) pozwoliło na stworzenie precyzyjnego i spójnego modelu przestrzennego[1].

Zdobyte doświadczenie w zakresie bezpośredniej identyfikacji utworów skalnych, analizy zjawisk osuwiskowych oraz zarządzania przestrzennymi bazami danych stanowi niezwykle cenne podsumowanie zajęć terenowych, łączące wiedzę teoretyczną z praktyką inżynierską.

6 Bibliografia

Literatura

[1] Świąder A., (2026). *Materiały do geologicznych zajęć terenowych.* Uczelniana Platforma e-Learningowa (UPeL), AGH, Kraków.

[2] Oszczypko N., (1995). *Budowa geologiczna.* [W:] Warszyńska J. (red.), *Karpaty polskie.* Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

[3] Chrząstowski J., (1961). *Okno tektoniczne Szczawy i jej wody mineralne.* Przegląd Geologiczny, 9(9), 834-835.

[4] Główny Urząd Geodezji i Kartografii, *Geoportal Krajowy.* Dostęp online: www.geoportal.gov.pl.

[5] Wikipedia, wolna encyklopedia. Hasła związane z turystyką w Gorcach oraz zjawiskami grawitacyjnymi. Dostęp online: pl.wikipedia.org.